



Aula 12

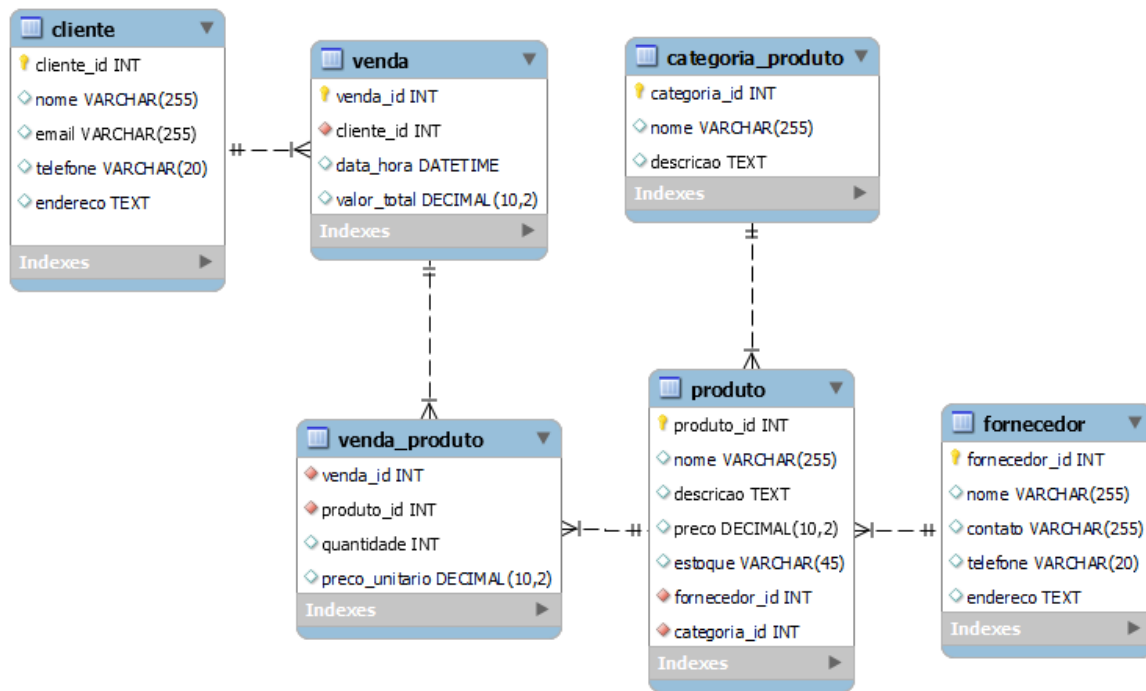
Visões (Views)

Professor Me. Thiago de Jesus Inocêncio

thiago.inocencio@fatec.sp.gov.br

Visões (Views)

Utilizaremos a base de dados loja como exemplo para criação das views;



Banco de dados de exemplo - Loja

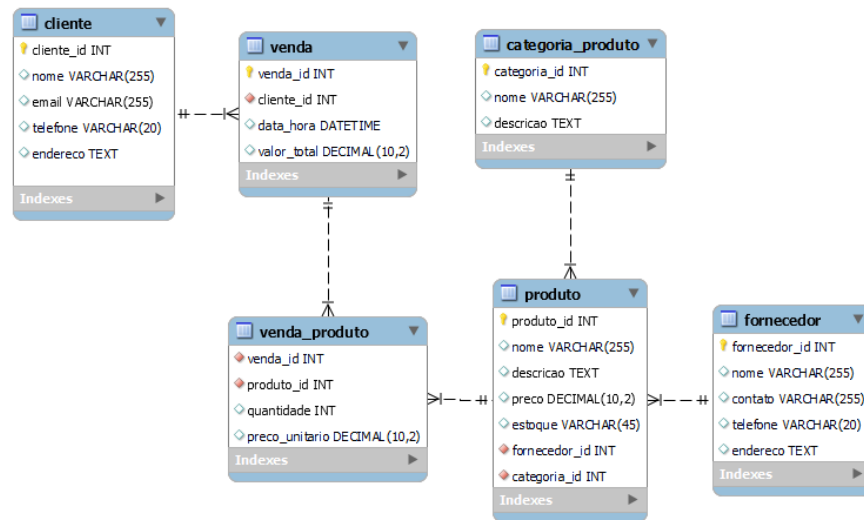
Nesta aula, utilizaremos o banco de dados loja como exemplo.

O download do arquivo loja.sql está disponível no teams, ou pelo link.

O banco de dados loja armazena dados de uma loja com 6 tabelas.

Importe os arquivos no MariaDB na sequência:

1. Faça a importação da base de dados no MariaDB.



Visões (Views)

Um visão (view) é uma tabela virtual que é formada com base em resultados obtidos por uma instrução SQL.

view contém linhas e colunas, assim como as tabelas. Os campos de uma view são formados por uma ou mais tabelas do banco de dados.

Podemos adicionar instruções SQL em uma view e apresentar os dados ao usuário do banco como se fosse a chamada de uma tabela real.

Exemplo de criação de view:

```
CREATE VIEW informacoes_clientes AS  
SELECT nome, email FROM cliente;
```

Depois, nós podemos fazer consultas na view informacoes_clientes como se fosse uma tabela:

```
SELECT * FROM informacoes_clientes;
```

```
MariaDB [loja]> SELECT * FROM informacoes_clientes;  
+-----+-----+  
| nome          | email                                |  
+-----+-----+  
| Luisa Fernandes | luisa.fernandes@gmail.com          |  
| Ricardo Almeida | ricardo.almeida@email.com          |  
| Gabriela Souza  | gabriela.souza@gmail.com           |  
| Carlos Andrade  | carlos.andrade@gmail.com           |  
| Fernanda Lima   | fernanda.lima@gmail.com            |  
| Tiago Gomes     | tiago.gomes@email.com              |  
| Juliana Moraes  | juliana.moraes@email.com           |  
| Rafael Costa    | rafael.costa@email.com             |  
| Patricia Barbosa | patricia.barbosa@email.com         |  
| Eduardo Pereira | eduardo.pereira@email.com          |  
| Lucas Neves     | lucas@hotmail.com                  |  
| Juliana Oliveira | julianaoliveira@hotmail.com        |  
+-----+-----+  
12 rows in set (0.004 sec)
```

Visões (Views)

Criando uma View para selecionar a quantidade de produtos comprados por cliente e por categoria:

```
CREATE VIEW resumo_vendas AS
SELECT c.nome AS "Nome Cliente", cp.nome AS "Categoria",
SUM(vp.quantidade) AS "Quantidade de produtos"
FROM cliente AS c
INNER JOIN venda AS v ON c.cliente_id = v.cliente_id
INNER JOIN venda_produto AS vp ON vp.venda_id = v.venda_id
INNER JOIN produto AS p ON p.produto_id = vp.produto_id
INNER JOIN categoria_produto AS cp
ON cp.categoria_id = p.categoria_id
group by c.nome, cp.nome;
```

Fazendo a chamada da View:

```
SELECT * FROM resumo_vendas;
```

```
MariaDB [loja]> SELECT * FROM resumo_vendas;
+-----+-----+-----+
| Nome Cliente | Categoria | Quantidade de produtos |
+-----+-----+-----+
| Carlos Andrade | Beleza e Saúde | 1 |
| Carlos Andrade | Eletrodomésticos | 1 |
| Carlos Andrade | Eletrônicos | 1 |
| Carlos Andrade | Móveis | 1 |
| Carlos Andrade | Vestuário | 1 |
| Fernanda Lima | Artigos Esportivos | 1 |
| Fernanda Lima | Eletrodomésticos | 1 |
| Gabriela Souza | Eletrônicos | 2 |
| Gabriela Souza | Jardinagem | 1 |
| Gabriela Souza | Móveis | 1 |
| Gabriela Souza | Vestuário | 2 |
| Juliana Moraes | Brinquedos | 2 |
| Juliana Moraes | Informática | 1 |
| Luisa Fernandes | Eletrodomésticos | 1 |
| Luisa Fernandes | Eletrônicos | 1 |
| Luisa Fernandes | Vestuário | 1 |
| Ricardo Almeida | Brinquedos | 1 |
| Ricardo Almeida | Eletrônicos | 1 |
| Ricardo Almeida | Móveis | 1 |
| Ricardo Almeida | Vestuário | 1 |
| Tiago Gomes | Artigos Esportivos | 1 |
| Tiago Gomes | Eletrodomésticos | 1 |
| Tiago Gomes | Livros | 1 |
| Tiago Gomes | Móveis | 1 |
+-----+-----+-----+
24 rows in set (0.003 sec)
```

Visões (Views)

A view funciona como uma tabela, podemos realizar também filtragem:

```
CREATE VIEW resumo_vendas AS
SELECT c.nome AS "Nome Cliente", cp.nome AS "Categoria",
SUM(vp.quantidade) AS "Quantidade de produtos"
FROM cliente AS c
INNER JOIN venda AS v ON c.cliente_id = v.cliente_id
INNER JOIN venda_produto AS vp ON vp.venda_id = v.venda_id
INNER JOIN produto AS p ON p.produto_id = vp.produto_id
INNER JOIN categoria_produto AS cp
ON cp.categoria_id = p.categoria_id
group by c.nome, cp.nome;
```

Fazendo a chamada da View:

```
SELECT * FROM resumo_vendas
WHERE `Quantidade de produtos` > 1;
```

```
MariaDB [loja]> SELECT * FROM resumo_vendas
-> WHERE `Quantidade de produtos` > 1;
```

Nome Cliente	Categoria	Quantidade de produtos
Gabriela Souza	Eletrônicos	2
Gabriela Souza	Vestuário	2
Juliana Moraes	Brinquedos	2

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [loja]>
```

Visões (Views) - Alteração

Se quisermos alterar uma view, basta utilizar o comando CREATE OR REPLACE VIEW:

```
CREATE OR REPLACE VIEW resumo_vendas AS
SELECT c.nome AS "Nome Cliente", cp.nome AS "Categoria",
c.email AS "E-mail",
SUM(vp.quantidade) AS "Quantidade de produtos"
FROM cliente AS c
INNER JOIN venda AS v ON c.cliente_id = v.cliente_id
INNER JOIN venda_produto AS vp ON vp.venda_id = v.venda_id
INNER JOIN produto AS p ON p.produto_id = vp.produto_id
INNER JOIN categoria_produto AS cp
ON cp.categoria_id = p.categoria_id
group by c.nome, cp.nome;
```

Fazendo a chamada da View:

```
SELECT * FROM resumo_vendas;
```

Nome Cliente	Categoria	E-mail	Quantidade de produtos
Carlos Andrade	Beleza e Saúde	carlos.andrade@gmail.com	1
Carlos Andrade	Eletrodomésticos	carlos.andrade@gmail.com	1
Carlos Andrade	Eletrônicos	carlos.andrade@gmail.com	1
Carlos Andrade	Móveis	carlos.andrade@gmail.com	1
Carlos Andrade	Vestuário	carlos.andrade@gmail.com	1
Fernanda Lima	Artigos Esportivos	fernanda.lima@gmail.com	1
Fernanda Lima	Eletrodomésticos	fernanda.lima@gmail.com	1
Gabriela Souza	Eletrônicos	gabriela.souza@gmail.com	2
Gabriela Souza	Jardinagem	gabriela.souza@gmail.com	1
Gabriela Souza	Móveis	gabriela.souza@gmail.com	1
Gabriela Souza	Vestuário	gabriela.souza@gmail.com	2
Juliana Moraes	Brinquedos	juliana.moraes@email.com	2
Juliana Moraes	Informática	juliana.moraes@email.com	1
Luisa Fernandes	Eletrodomésticos	luisa.fernandes@gmail.com	1
Luisa Fernandes	Eletrônicos	luisa.fernandes@gmail.com	1
Luisa Fernandes	Vestuário	luisa.fernandes@gmail.com	1
Ricardo Almeida	Brinquedos	ricardo.almeida@email.com	1
Ricardo Almeida	Eletrônicos	ricardo.almeida@email.com	1
Ricardo Almeida	Móveis	ricardo.almeida@email.com	1
Ricardo Almeida	Vestuário	ricardo.almeida@email.com	1
Tiago Gomes	Artigos Esportivos	tiago.gomes@email.com	1
Tiago Gomes	Eletrodomésticos	tiago.gomes@email.com	1
Tiago Gomes	Livros	tiago.gomes@email.com	1
Tiago Gomes	Móveis	tiago.gomes@email.com	1

Visões (Views) – Remoção de Views

Se quisermos remover uma view, basta utilizar o DROP VIEW nome_da_view;

```
DROP VIEW resume_vendas;
```

Obs: É necessário que o usuário tenha permissão de exclusão

Fazendo a chamada da View após exclusão:

```
SELECT * FROM resume_vendas;
```

```
MariaDB [loja]> SELECT * FROM resume_vendas;  
ERROR 1146 (42S02): Table 'loja.resume_vendas' doesn't exist  
MariaDB [loja]>  
MariaDB [loja]>
```


Visões (Views) – Concedendo Permissões

O uso mais frequente das views é permitir que usuários sem muitas permissões possam fazer consultas a informações restritas àquelas disponibilizadas para as views. Podemos criar um usuário com acesso único a uma view do banco de dados:

Criando usuário de exemplo:

```
CREATE USER "Thiago"@"%" IDENTIFIED BY 'nbs#j14!! 3221@';
```

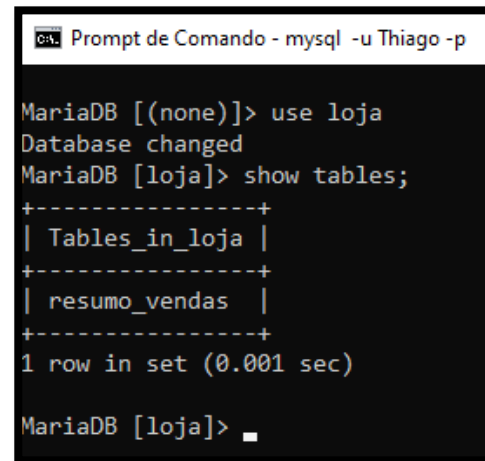
Atribuindo permissão de seleção na View:

```
GRANT SELECT ON loja.resumo_vendas TO "Thiago"@"%"
```

```
mysql -u thiago -p
```

```
USE loja;
```

```
SHOW TABLES;
```



```

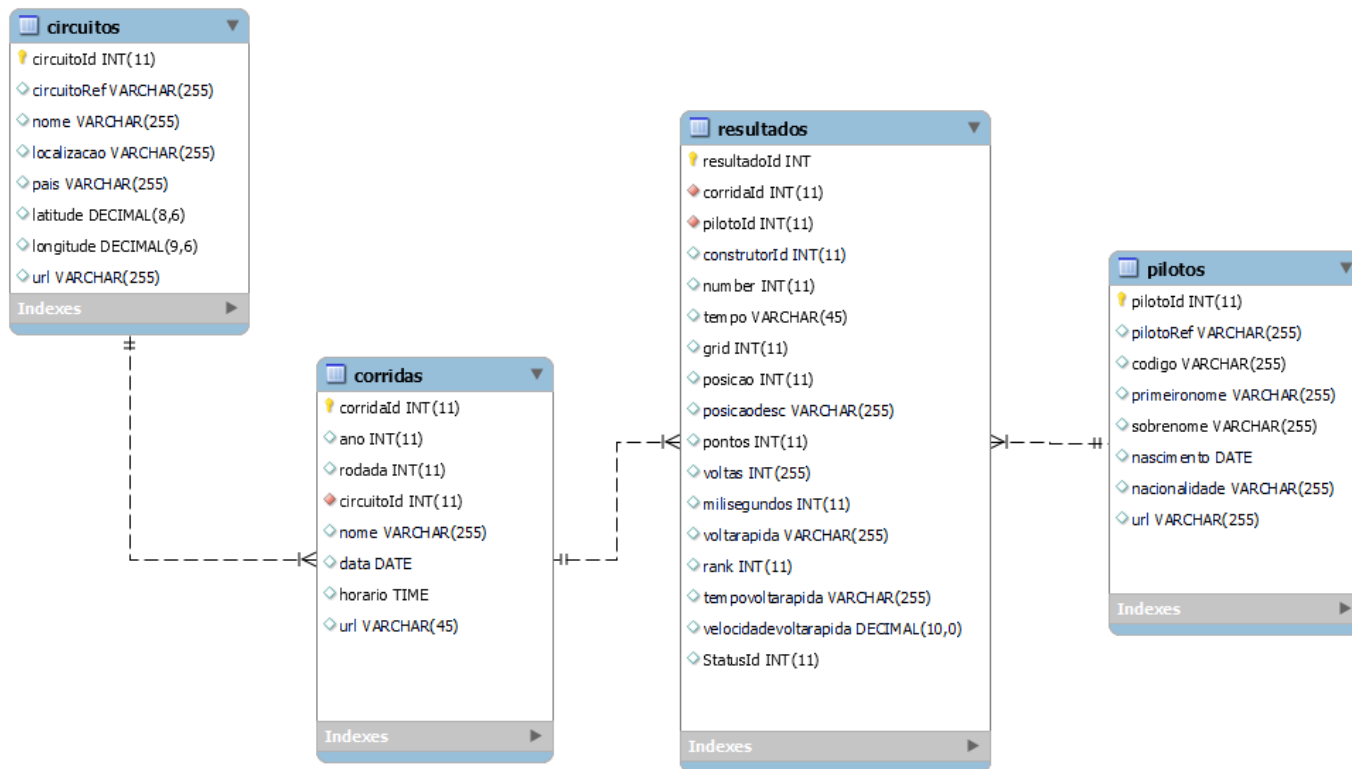
C:\> Prompt de Comando - mysql -u Thiago -p

MariaDB [(none)]> use loja
Database changed
MariaDB [loja]> show tables;
+-----+
| Tables_in_loja |
+-----+
| resumo_vendas  |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [loja]> 
```

Exercícios

Tabela da fórmula 1



Agora que você sabe como criar e utilizar as views, crie as views para gerar os seguintes relatórios na base de dados f1 (fórmula 1):

1. Crie uma view que combine as informações dos pilotos com os resultados de suas corridas. Chame a view de `pilotos_resultados`;
2. Crie um novo usuário no seu banco chamado `fatecuser` que recebe permissão de leitura nas views;
3. Crie uma view que liste os detalhes das corridas incluindo o nome do circuito e a data da corrida. Chame a view de `DetalhesCorridas`.
4. Crie uma view que calcule e retorne a média de pontos obtidos em todas as corridas. Chame a view de `MediaPontos`.
5. Crie uma view que liste as informações da corrida, juntamente com o primeironome e sobrenome dos vencedores de cada corrida. Chame a View de `VencedoresCorridas`.

Referências

SILBERSCHATZ, HENRY, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 5. ed. Rio de Janeiro. Campus, 2006.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados: fundamentos e aplicações. 4.ed. São Paulo. Pearson, 2005.

<https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/relational-databases/performance/subqueries?view=sql-server-ver15>

<https://dataedo.com/kb/databases/mariadb/sample-databases>